

ĐỀ ÔN THI
Môn Tin học chuyên
Thời gian: 150 phút

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	Tên file bài làm	Giới hạn	Điểm
1	Xe buýt	BAI1.*	1 giây/1 GB	3
2	Cắt cây	BAI2.*	1 giây/1 GB	2
3	Dự án	BAI3.*	1 giây/1 GB	2
4	Sắp xếp xâu	BAI4.*	1 giây/1 GB	2
5	Rải sỏi	BAI5.*	1 giây/1 GB	1

Dấu * được thay thế bởi cpp, c, pas, py tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng
Đề bài có 4 trang.

Hãy lập chương trình giải quyết các bài toán sau đây

BÀI 1. XE BUÝT

Một xe buýt đi qua n bến đỗ được đánh số thứ tự từ 1 đến n . Tại mỗi bến đỗ biết được số khách xuống xe và số khách lên xe.

Yêu cầu: Biết rằng, tại điểm xuất phát, xe đang không có hành khách nào. Hãy tính số lượt khách đã lên xe buýt và số lượng khách khi đông nhất có trên xe trong quá trình xe buýt đi từ bến đầu đến bến cuối cùng. Biết rằng, tại mỗi bến, hành khách sẽ được xuống xe trước khi cho hành khách mới lên xe.

Dữ liệu:

- ☀ Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$).
- ☀ n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số tự nhiên theo thứ tự a_i và b_i ($a_i \leq 10^6, b_i \leq 10^6$), trong đó a_i là số lượng khách xuống xe, còn b_i là số lượng khách lên xe tại bến thứ i ($1 \leq i \leq n$)

Kết quả:

- ☀ Dòng thứ nhất ghi số lượt khách đã đi xe buýt.
- ☀ Dòng thứ hai ghi số lượng khách khi đông nhất có trên xe trong quá trình xe buýt đi từ bến đầu tiên đến bến cuối cùng.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output	Giải thích
5	23	- Số lượt khách đã đi xe buýt là tổng số khách có trên xe ở bến thứ nhất và số lượng khách đã lên xe tại các bến từ thứ hai đến bến thứ 4 là $10 + 1 + 10 + 2 = 23$
0 10	15	
3 1		- Từ bến 1 đến bến 2 có 10 khách trên xe. Từ bến 2 đến bến 3 có 8 khách trên xe. Từ bến 3 đến bến 4 có 13 khách trên xe. Từ bến 4 đến bến 5 có 15 khách trên xe
5 10		
0 2		
15 0		

Bài 2. CẮT CÂY

Cánh rừng bát ngát của Phú Ông có thể coi là một hình vuông có cạnh dài vô tận. Các cây được trồng trên khu đất tạo thành lưới ô vuông cách nhau 1 mét. Phú Ông vừa nhận được thông báo một phần cánh rừng của ông sẽ bị thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng. Phần đất bị thu hồi này có thể coi là một đa giác (có các cạnh không tự cắt). Trong khi chờ thông báo chính thức mục đích của phần đất đó, để tránh lấn chiếm họ yêu cầu Phú Ông phải rào phần đất đó lại. Theo đó, những cây nằm trên đường biên của đa giác sẽ bị cắt bỏ để dựng hàng rào.

Yêu cầu: Cho n là số đỉnh của đa giác và $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ là tọa độ các đỉnh của đa giác (phần đất bị thu hồi). Bạn hãy cho biết có bao nhiêu cây sẽ bị cắt bỏ?

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm

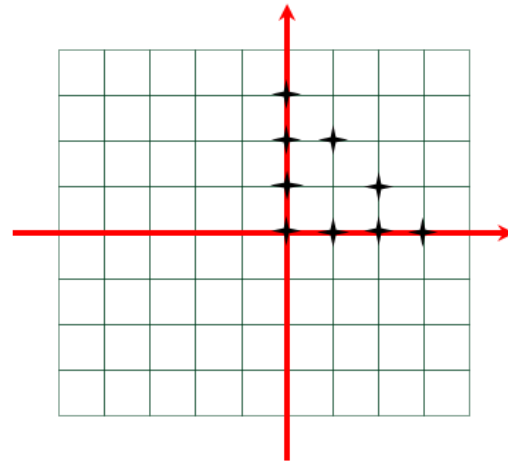
- Dòng đầu tiên ghi số n ($n \leq 100.000$).
- n tiếp theo mỗi dòng ghi 2 số nguyên (x_i, y_i) ($0 \leq |x_i|, |y_i| \leq 10^7$) là tọa độ các đỉnh của đa giác. Lưu ý, (x_n, y_n) có cạnh nối với (x_1, y_1) để tạo thành vùng khép kín.

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn gồm một số duy nhất là số lượng cây sẽ bị cắt bỏ.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
3 0 0 3 0 0 3	9

Giải thích



BÀI 3. DỰ ÁN

Một công ty đặt kế hoạch tham gia n dự án. Các dự án được đánh số từ 1 đến n . Để thực hiện dự án thứ i công ty cần chi ra số tiền bằng a_i để đầu tư ($\forall i: 1 \leq i \leq n$). Sau khi thực hiện dự án thứ i , công ty sẽ thu hồi được số tiền b_i . Ban đầu công ty có số vốn S .

Yêu cầu: Công ty được chọn một số dự án để làm theo thứ tự tùy ý. Hãy xác định số lượng lớn nhất các dự án mà công ty có thể thực hiện được?

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, s ($n \leq 10^5; s \leq 10^6$);
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương a_i, b_i ($a_i, b_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn số lượng lớn nhất các dự án mà công ty có thể thực hiện được.

Sample Input	Sample Output
5 50 30 60 80 100 100 10 50 5 30 3	4

Giải thích

Làm các dự án 1, 2, 4, 5 theo thứ tự đó

BÀI 4. SẮP XẾP XÂU

Cho xâu S chỉ bao gồm các ký tự Latin viết thường.

Hãy tạo ra xâu T bằng cách sắp xếp lại các ký tự của S , sao cho:

- Không có 2 ký tự liên tiếp nào của T giống nhau
- Xâu T có thứ tự từ điển nhỏ nhất

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm một dòng duy nhất chứa xâu S ($|S| \leq 105$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn gồm một xâu T thỏa mãn hoặc in ra -1 nếu không tồn tại

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
badcadb	ababdcd

BÀI 5. RẢI SỎI

Minh và Long sau một ngày tìm kiếm đã thu về được rất nhiều viên sỏi. Các bạn vẽ ra một dãy n ô trên mặt đất được đánh số từ 1 đến n . Ở ô thứ i , 2 bạn rải vào đó a_i viên sỏi.

Thấy 2 bạn đang chơi vui, Phong cũng muốn tham gia. Nhưng thay vì đi rải sỏi, Phong quyết định sẽ đổ 2 bạn tạo ra được nhiều ô có x viên sỏi nhất sao cho thực hiện đúng 1 lần thao tác sau:

- Chọn 1 đoạn các ô liên tiếp
- Thêm hoặc rút khỏi mỗi ô cùng một số lượng sỏi nhất định

Hãy giúp Minh và Long tìm số lượng ô nhiều nhất có thể tạo được mà có x viên sỏi trong đó

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, x ($n \leq 10^5, x \leq 10^6$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_i ($a_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng ô nhiều nhất có thể tạo được mà có x viên sỏi.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output
7 3 1 4 2 3 1 3 2	3